



**Materia:** SEMINARIO FINAL DE INGENIERIA EN SOFTWARE

**Profesor:** JORGE HUMBERTO CASSI

**Alumno:**

Victor Emmanuel Brizzi

Córdoba, 26/04/2026

## INDICE

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INDICE .....                                                                                  | 1  |
| Titulo <i>Modelo Automatizado De Evaluación Continua De Requerimientos No Funcionales</i> ... | 3  |
| Introducción.....                                                                             | 3  |
| Antecedentes .....                                                                            | 3  |
| Descripción del área problemática.....                                                        | 4  |
| Justificación .....                                                                           | 4  |
| Objetivo General Del Proyecto. ....                                                           | 5  |
| Objetivos Específicos del Proyecto .....                                                      | 6  |
| Marco Teórico Referencial.....                                                                | 6  |
| Dominio del problema .....                                                                    | 6  |
| 2. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) .....                                | 7  |
| 3. Competencia.....                                                                           | 8  |
| Diseño Metodológico .....                                                                     | 8  |
| Herramientas metodológicas y de desarrollo .....                                              | 8  |
| 2. Recolección de datos.....                                                                  | 9  |
| 3. Planificación del proyecto .....                                                           | 10 |
| Relevamiento.....                                                                             | 11 |
| Relevamiento estructural .....                                                                | 11 |
| Relevamiento funcional.....                                                                   | 11 |
| 2.1 Roles identificados .....                                                                 | 11 |
| 2.2 Funciones.....                                                                            | 11 |
| 3. Procesos relevados .....                                                                   | 12 |
| 4. Relevamiento de documentación .....                                                        | 12 |
| Procesos de negocio.....                                                                      | 13 |
| Evaluación actual de requerimientos no funcionales .....                                      | 13 |
| Diagnóstico y propuesta .....                                                                 | 13 |
| Objetivos, límites y alcances del prototipo.....                                              | 15 |
| Objetivo del prototipo.....                                                                   | 15 |
| Límites .....                                                                                 | 16 |
| Alcances .....                                                                                | 16 |
| Descripción del Sistema .....                                                                 | 16 |
| Requerimientos funcionales.....                                                               | 16 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
|                                            | 2  |
| Requerimientos no funcionales .....        | 17 |
| Diagrama de casos de uso.....              | 18 |
| Diagrama de secuencia .....                | 24 |
| Estructura de Datos .....                  | 25 |
| Diagrama de clases .....                   | 25 |
| Prototipos de Interfaces del Sistema ..... | 26 |
| Diagrama de despliegue .....               | 27 |
| Referencias .....                          | 28 |

## Titulo

*Modelo Automatizado De Evaluación Continua De Requerimientos No Funcionales*

## Introducción

El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar un framework automatizado para la evaluación de requerimientos no funcionales en aplicaciones de software, mediante la integración de herramientas de análisis y la utilización de métricas objetivas. La propuesta buscó generar indicadores cuantificables y reportes estandarizados que permitieran obtener una visión integral del estado de calidad de un sistema, lo que facilitó la toma de decisiones dentro del ciclo de desarrollo.

### *Antecedentes*

En el desarrollo de software moderno, la calidad de los sistemas no se limita únicamente al cumplimiento de requerimientos funcionales, sino que también depende de atributos no funcionales como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y la mantenibilidad. Estos atributos han sido formalmente definidos en estándares como ISO/IEC 25010, el cual establece un modelo de calidad que permite evaluar diferentes características de los productos de software.

Sin embargo, los requerimientos no funcionales presentan dificultades particulares en su especificación y validación. Según Sommerville (2011), estos requerimientos suelen ser más difíciles de verificar que los requerimientos funcionales, lo que genera ambigüedad en su interpretación y dificulta su evaluación a lo largo del ciclo de desarrollo.

En la práctica, la evaluación de estos atributos suele realizarse en etapas tardías del desarrollo o incluso en producción, lo que incrementa el riesgo de fallos y retrabajo. En este sentido, Forsgren, Humble y Kim (2018) destacan que la integración de prácticas de calidad dentro del flujo de desarrollo permite mejorar la estabilidad y el desempeño de los sistemas, reduciendo problemas detectados en etapas finales.

Por otra parte, la evaluación de los requerimientos no funcionales suele apoyarse en herramientas especializadas que abordan aspectos específicos de forma aislada, como

el rendimiento, la seguridad o la calidad del código. Esta fragmentación dificulta la obtención de una visión integral del estado de calidad de una aplicación y limita la capacidad de tomar decisiones basadas en métricas unificadas.

Asimismo, enfoques modernos como los propuestos en Site Reliability Engineering enfatizan la importancia de la medición continua y el uso de métricas para garantizar la confiabilidad de los sistemas, destacando la necesidad de contar con mecanismos sistemáticos de medición a lo largo del tiempo (Beyer et al., 2016).

### *Descripción del área problemática*

En el contexto actual del desarrollo de software, los equipos técnicos requieren contar con información confiable y oportuna sobre la calidad de sus aplicaciones más allá del correcto funcionamiento funcional. En particular, resulta fundamental evaluar atributos no funcionales como el rendimiento, la seguridad y la mantenibilidad, debido a su impacto directo en el comportamiento del sistema en entornos productivos.

No obstante, en entornos reales de desarrollo, la evaluación de estos atributos suele integrarse de manera limitada dentro del ciclo de trabajo. En muchos casos, los equipos utilizan herramientas específicas de forma independiente, sin una estrategia común que permita unificar criterios o resultados.

Como consecuencia, la información obtenida a partir de estos análisis se presenta de forma dispersa, dificultando la interpretación global del estado de calidad de una aplicación. Esta situación obliga a los equipos a realizar análisis manuales y a basar sus decisiones en múltiples fuentes de información no integradas.

Adicionalmente, la falta de mecanismos sistemáticos para registrar y comparar resultados a lo largo del tiempo limita la capacidad de identificar tendencias, mejoras o regresiones en la calidad del software.

Esta situación evidencia una limitación en la forma en que se evalúan los requerimientos no funcionales en entornos reales de desarrollo.

## **Justificación**

El presente proyecto surgió a partir de la necesidad de mejorar la evaluación de los requerimientos no funcionales en el desarrollo de software. En particular, se identificó la falta de un enfoque integrado que permitiera interpretar de manera unificada los resultados obtenidos a partir de distintas herramientas de análisis.

En este sentido, el proyecto buscó desarrollar un enfoque automatizado, continuo y estandarizado que permitiera integrar la evaluación de estos atributos dentro del ciclo de desarrollo, facilitando la detección temprana de problemas, reduciendo el riesgo de fallos en producción y mejorando la calidad general del software.

Desde el punto de vista tecnológico, la propuesta introdujo un modelo que no solo permitió medir distintos atributos de calidad, sino también interpretarlos mediante un sistema de scoring unificado y analizarlos a lo largo del tiempo. Esto representó un avance respecto de los enfoques tradicionales, que suelen centrarse en métricas aisladas sin considerar su evolución ni su impacto conjunto.

Asimismo, el valor del proyecto para las organizaciones radicó en la posibilidad de contar con información objetiva, centralizada y comparable sobre la calidad de sus sistemas, lo que permitió optimizar los procesos de desarrollo, mejorar la toma de decisiones y reducir costos asociados a la detección tardía de errores. En un contexto donde los sistemas informáticos resultan críticos para la operación de las organizaciones, disponer de este tipo de herramientas adquirió una relevancia significativa.

Finalmente, el proyecto introdujo una mejora a nivel de procesos, al transformar la evaluación de los requerimientos no funcionales en una actividad continua, automatizada y basada en métricas. Esto permitió pasar de un enfoque reactivo, donde los problemas se detectaban en etapas tardías, a un enfoque proactivo, donde la calidad fue monitoreada de forma constante a lo largo del ciclo de vida del software.

### **Objetivo General Del Proyecto.**

Desarrollar un framework automatizado para la evaluación de requerimientos no funcionales en aplicaciones de software, basado en la ejecución de pruebas y el uso de métricas objetivas, que permita generar reportes estandarizados con indicadores cuantificables y cuya aplicabilidad sea validada mediante un caso de estudio.

## Objetivos Específicos del Proyecto

- I. Definir métricas objetivas que permitan evaluar el nivel de calidad de los requerimientos no funcionales en aplicaciones de software.
- II. Establecer un modelo de evaluación que integre los resultados obtenidos a partir de herramientas automatizadas en distintas categorías de calidad.
- III. Desarrollar un sistema de puntuación que permita cuantificar el grado de cumplimiento de los requerimientos no funcionales evaluados.
- IV. Generar reportes estandarizados con indicadores cuantificables que faciliten la interpretación del estado de calidad del sistema.
- V. Validar la aplicabilidad del modelo propuesto mediante su implementación en un caso de estudio.

## Marco Teórico Referencial

### *Dominio del problema*

En el desarrollo de software moderno, los requerimientos no funcionales (NFR) constituyen atributos de calidad que determinan el comportamiento de un sistema, más allá de las funcionalidades que este ofrece. De acuerdo con el estándar ISO/IEC 25010, la calidad del software se define a partir de características como el rendimiento, la seguridad y la mantenibilidad, entre otras.

Diversos autores coinciden en que los requerimientos no funcionales presentan dificultades en su especificación y medición objetiva, lo que genera ambigüedad durante su implementación (Chung et al., 2000). Esto se debe a su carácter transversal y a su dependencia del contexto en el que se aplica el sistema.

En el ámbito industrial, la evaluación de estos atributos suele realizarse mediante herramientas especializadas que operan de forma independiente. Por ejemplo, la seguridad se evalúa a través de análisis de vulnerabilidades, mientras que el rendimiento se mide mediante pruebas de carga. Sin embargo, estos enfoques carecen de un modelo

unificado que permita integrar y analizar los resultados de manera conjunta (Bass, Clements & Kazman, 2012).

## *2. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)*

Para la implementación del framework propuesto se consideran tecnologías y herramientas que permiten la automatización de pruebas, la integración de resultados y la generación de reportes. A continuación, se presentan las principales tecnologías utilizadas, junto con su definición y referencia bibliográfica correspondiente.

SonarQube: Plataforma de análisis estático de código que permite evaluar la calidad del software mediante métricas como mantenibilidad, complejidad y duplicación del código (Campbell & Papapetrou, 2013).

OWASP ZAP: Herramienta de código abierto orientada a la detección de vulnerabilidades en aplicaciones web mediante pruebas automatizadas de seguridad (OWASP Foundation, 2023).

k6: Herramienta de pruebas de carga que permite evaluar el rendimiento de aplicaciones mediante la simulación de usuarios concurrentes y el análisis del comportamiento del sistema bajo condiciones de estrés (Grafana Labs, 2023).

Node.js: Entorno de ejecución basado en JavaScript que permite desarrollar aplicaciones escalables mediante un modelo asíncrono orientado a eventos (Node.js Foundation, 2023).

API REST: Estilo arquitectónico que permite la comunicación entre sistemas a través del protocolo HTTP, utilizando recursos identificados mediante URLs y formatos de intercambio de datos como JSON (Fielding, 2000).

Docker: Tecnología de contenedorización que permite empaquetar aplicaciones junto con sus dependencias, garantizando la portabilidad, el aislamiento y la reproducibilidad de los entornos de ejecución (Merkel, 2014).

Chart.js: Biblioteca de JavaScript que permite representar datos mediante gráficos interactivos y dinámicos en aplicaciones web (Chart.js, 2023).

Puppeteer: Herramienta que permite controlar un navegador de forma programática para generar documentos en formato PDF a partir de contenido HTML (Google Developers, 2023).



Base de datos relacional: Sistema de almacenamiento de información que organiza los datos en tablas relacionadas entre sí, permitiendo su consulta, gestión e integridad mediante el uso de lenguajes como SQL (Date, 2004).

### 3. Competencia

En la actualidad, existen diversas herramientas que permiten evaluar aspectos específicos de la calidad del software de manera independiente.

Por ejemplo, **SonarQube** se orienta al análisis de la calidad del código, proporcionando métricas relacionadas con la mantenibilidad y complejidad (Campbell & Papapetrou, 2013), mientras que **OWASP ZAP** se especializa en la detección de vulnerabilidades de seguridad en aplicaciones web mediante pruebas automatizadas (OWASP Foundation, 2023). Por su parte, **k6** permite realizar pruebas de rendimiento a través de la simulación de carga sobre sistemas, evaluando su comportamiento bajo condiciones de estrés (Grafana Labs, 2023).

Asimismo, herramientas como **Google Lighthouse** permiten generar reportes automatizados con indicadores de desempeño, accesibilidad y buenas prácticas, aunque se encuentran limitadas al análisis de aplicaciones web (Google, 2023).

A pesar de la existencia de estas soluciones, no se identifica un enfoque que permita integrar múltiples dimensiones de calidad en un modelo unificado con indicadores cuantificables, lo que evidencia una limitación en los enfoques actuales.

## Diseño Metodológico

### *Herramientas metodológicas y de desarrollo*

Para el desarrollo del presente proyecto se emplearon diversas tecnologías y herramientas previamente definidas en el marco teórico, las cuales se integraron para permitir la implementación del framework de evaluación de requerimientos no funcionales de manera automatizada, escalable y reproducible.

En la capa de backend, Node.js se utilizó como entorno de ejecución principal para la orquestación de las evaluaciones, permitiendo gestionar la ejecución de pruebas, el procesamiento de resultados y la integración entre componentes del sistema.

La comunicación entre los distintos módulos del framework se realizó mediante APIs REST, lo que permitió la interacción con herramientas externas y la estandarización del intercambio de datos en formato JSON.

Para garantizar la ejecución aislada de las pruebas y la reproducibilidad de los entornos, se utilizó Docker, lo que permitió encapsular las herramientas de evaluación y evitar dependencias del entorno de ejecución.

En cuanto a la evaluación de los requerimientos no funcionales, el sistema integró distintas herramientas especializadas:

SonarQube, para el análisis de la mantenibilidad del código.

OWASP ZAP, para la detección de vulnerabilidades de seguridad.

k6, para la ejecución de pruebas de rendimiento.

Los resultados obtenidos a partir de estas herramientas fueron procesados por el sistema y posteriormente visualizados mediante Chart.js, lo que permitió representar gráficamente los indicadores de calidad obtenidos.

Asimismo, se empleó Puppeteer para la generación automática de reportes en formato PDF a partir de los resultados procesados, facilitando su análisis y comunicación.

De esta manera, la integración de estas tecnologías permitió cumplir con el objetivo del proyecto, al posibilitar la automatización de pruebas, la unificación de resultados provenientes de distintas herramientas y la generación de reportes cuantificables que reflejaron el estado de calidad del sistema.

Finalmente, el desarrollo del proyecto se llevó a cabo siguiendo un enfoque basado en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), lo que permitió representar de manera estructurada los distintos componentes del sistema, sus interacciones y la arquitectura propuesta. Este enfoque facilitó el análisis, diseño y documentación del prototipo, permitiendo una mejor comprensión del funcionamiento del sistema y asegurando la coherencia entre los requerimientos definidos y la solución implementada.

## *2. Recolección de datos*

La recolección de datos se llevó a cabo mediante el análisis de información proveniente de distintas fuentes, tanto teóricas como prácticas, con el objetivo de comprender el dominio del problema y validar el funcionamiento del framework propuesto.

En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica de estándares y modelos de calidad de software, como ISO/IEC 25010, así como de literatura académica relacionada con requerimientos no funcionales y métricas de software.

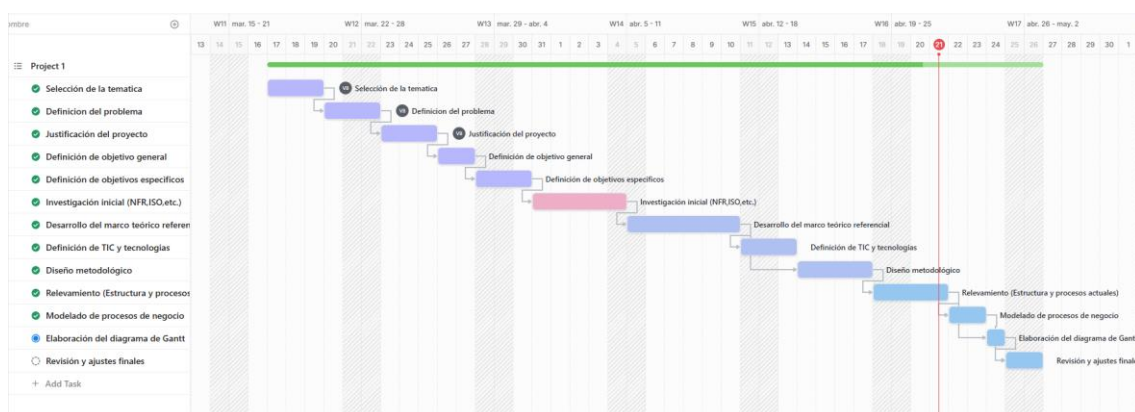
En segundo lugar, se aplicó una técnica de análisis comparativo (benchmarking) de herramientas existentes, evaluando soluciones actuales del mercado que permiten medir aspectos específicos de la calidad del software, tales como seguridad, rendimiento y mantenibilidad, mediante la definición de criterios de evaluación que permitieron identificar sus capacidades, limitaciones y posibilidades de integración.

### 3. Planificación del proyecto

Para la planificación del desarrollo del proyecto se elaboró un diagrama de Gantt, en el cual se definieron las actividades correspondientes a la primera etapa del trabajo, así como su secuencia y duración estimada.

La planificación permitió organizar el trabajo de manera estructurada, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos para la presente entrega y la correcta elaboración de los contenidos requeridos.

El plan de actividades se detalló en el siguiente diagrama de Gantt, en el cual se representaron las tareas desarrolladas, su secuencia temporal y las relaciones de dependencia entre ellas.



## Relevamiento

### *Relevamiento estructural*

El presente proyecto se desarrolló en el contexto de una organización modelada, representativa de empresas dedicadas al desarrollo de software.

### *Relevamiento funcional*

Dado que se trató de una organización modelada, no se definió una estructura jerárquica formal, sino que se identificaron los roles y funciones involucrados en el proceso de evaluación de calidad del software.

#### *2.1 Roles identificados*

- I. Desarrollador: responsable de implementar funcionalidades en el sistema.
- II. QA / Tester: encargado de validar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas.
- III. DevOps / SRE: responsable de la integración, despliegue y monitoreo del sistema.
- IV. Responsable técnico / arquitecto: encargado de tomar decisiones sobre la calidad y arquitectura del sistema.

#### *2.2 Funciones*

- I. Desarrollo de funcionalidades del sistema, realizado por el Desarrollador.
- II. Ejecución de pruebas funcionales y no funcionales, llevada a cabo por el QA / Tester.
- III. Integración continua y despliegue de aplicaciones, responsabilidad del DevOps / SRE.
- IV. Evaluación de métricas de calidad del software, realizada por el QA / Tester y el Responsable técnico.

- V. Toma de decisiones en base a resultados de calidad, a cargo del Responsable técnico / arquitecto.

### 3. Procesos relevados

Nombre del proceso: Evaluación de calidad no funcional del software (situación actual)

Roles: Desarrollador, QA, DevOps, Responsable técnico

Pasos:

- I. El desarrollador implementa cambios en el código fuente y los integra en el repositorio.
- II. Se despliega la aplicación en un entorno de testing o staging.
- III. El equipo de QA ejecuta pruebas funcionales sobre la aplicación, enfocándose principalmente en la validación de funcionalidades.
- IV. De manera aislada, algunos miembros del equipo ejecutaron herramientas específicas para evaluar aspectos particulares del sistema, como análisis de código, pruebas de seguridad y pruebas de rendimiento.
- V. Como resultado de estas ejecuciones, se generaron artefactos de salida tales como reportes de calidad de código (SonarQube), reportes de vulnerabilidades (OWASP ZAP), resultados de pruebas de rendimiento (k6) y logs de ejecución, los cuales contienen métricas, eventos y resultados asociados a cada evaluación realizada.
- VI. No existe un mecanismo unificado que permita integrar los resultados obtenidos ni generar indicadores cuantificables de calidad no funcional.
- VII. La evaluación final del estado del sistema se realiza de manera subjetiva, basada en la experiencia del equipo técnico y en la interpretación manual de los resultados disponibles.

### 4. Relevamiento de documentación

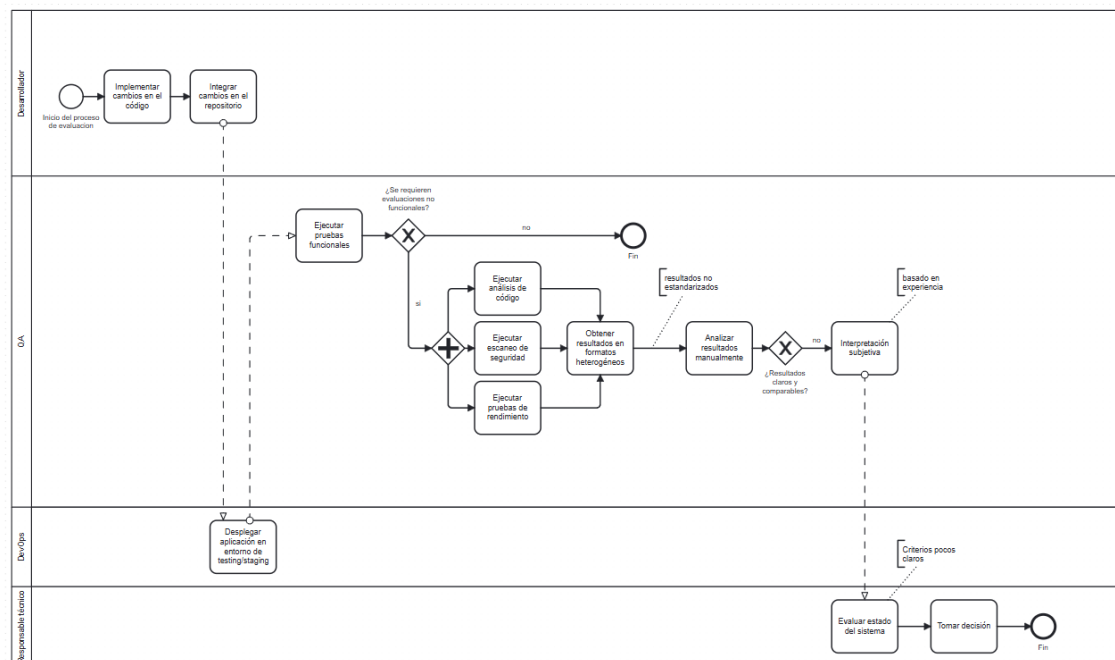
En el contexto actual, se identifican los siguientes artefactos generados durante el proceso:

- I. Reportes individuales de herramientas de análisis de código
- II. Resultados de escaneos de seguridad
- III. Resultados de pruebas de rendimiento
- IV. Logs y registros de ejecución de pruebas

## Procesos de negocio

### *Evaluación actual de requerimientos no funcionales*

El proceso de negocio modelado reflejó la situación actual de la evaluación de requerimientos no funcionales en organizaciones de desarrollo de software, evidenciando la ejecución aislada de herramientas, la falta de estandarización de resultados y la dependencia de análisis manual para la toma de decisiones.



## Diagnóstico y propuesta

## Nombre del proceso: Evaluación de calidad no funcional del software

| Problemas                                                                                                                                                                                                       | Causas                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. La evaluación de los requerimientos no funcionales se realiza de manera fragmentada, utilizando herramientas independientes, lo que dificulta obtener una visión integral del estado de calidad del sistema. | I. Uso de herramientas especializadas sin integración entre sí.<br>II. Ausencia de un modelo unificado para consolidar resultados.       |
| I. Los resultados obtenidos presentan formatos heterogéneos, lo que complica su interpretación y comparación.                                                                                                   | I. Cada herramienta genera salidas con estructuras y métricas propias.<br>II. Falta de estandarización en la presentación de resultados. |
| I. El análisis de los resultados se realiza de forma manual, generando dependencia de la interpretación del equipo técnico.                                                                                     | I. Ausencia de mecanismos automáticos de procesamiento y análisis.<br>II. Falta de indicadores cuantificables comunes.                   |
| I. No se dispone de un seguimiento histórico que permita comparar la evolución de la calidad del sistema.                                                                                                       | I. Los resultados no se almacenan de forma estructurada.<br>II. No existen herramientas que permitan versionar y comparar ejecuciones.   |

| Problemas                                                                                                                    | Causas                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. La toma de decisiones se basa en criterios subjetivos, lo que puede generar inconsistencias en la evaluación del sistema. | I. Falta de métricas unificadas y objetivas.<br>II. Dependencia de la experiencia individual de los evaluadores. |

Se propuso el desarrollo de un framework automatizado para la evaluación de requerimientos no funcionales que permitiera integrar la ejecución de pruebas, el procesamiento de resultados y la generación de indicadores cuantificables en un único sistema.

El framework centralizó la ejecución de herramientas especializadas para evaluar distintos atributos de calidad, tales como mantenibilidad, seguridad y rendimiento, permitiendo unificar sus resultados mediante un modelo de datos común.

Asimismo, incorporó un mecanismo de normalización y scoring que permitió transformar los resultados obtenidos en indicadores comparables, facilitando la interpretación del estado de calidad del sistema.

El sistema también permitió almacenar el historial de ejecuciones, posibilitando el análisis de la evolución de la calidad a lo largo del tiempo y la detección de mejoras o regresiones entre distintas versiones.

Finalmente, se generaron reportes estandarizados que integraron los resultados obtenidos, permitiendo a los equipos técnicos y responsables de decisión contar con información clara, objetiva y centralizada para la evaluación del sistema.

## Objetivos, límites y alcances del prototipo

### *Objetivo del prototipo*



Se desarrolló un prototipo funcional que permitió automatizar la ejecución de pruebas de requerimientos no funcionales, procesar e integrar sus resultados y generar reportes estandarizados con indicadores cuantificables de calidad.

### *Límites*

Desde la ejecución de evaluaciones automatizadas de requerimientos no funcionales sobre una aplicación de software, hasta la generación de reportes estandarizados con indicadores cuantificables para la toma de decisiones.

### *Alcances*

- I. Ejecución de evaluaciones automatizadas de requerimientos no funcionales en las categorías de mantenibilidad, seguridad y rendimiento.
- II. Integración y normalización de resultados provenientes de herramientas externas.
- III. Procesamiento de métricas y cálculo de indicadores de calidad.
- IV. Generación de reportes estandarizados y visualización de resultados mediante dashboards interactivos.
- V. Almacenamiento y consulta del historial de ejecuciones.

## **Descripción del Sistema**

### *Requerimientos funcionales*

El sistema deberá permitir:

RF01: Registrar aplicaciones de software que serán evaluadas por el framework.

RF02: Configurar evaluaciones de requerimientos no funcionales seleccionando las categorías de mantenibilidad, seguridad y rendimiento.

RF03: Definir parámetros de ejecución para las pruebas automatizadas, tales como URL objetivo, repositorio, entorno, duración o cantidad de usuarios virtuales según corresponda.

RF04: Seleccionar las herramientas externas que serán utilizadas en cada evaluación según la categoría de requerimiento no funcional.

RF05: Ejecutar pruebas automatizadas utilizando herramientas externas de análisis según la configuración definida.

RF06: Integrar los resultados obtenidos desde herramientas externas en un formato común de procesamiento.

RF07: Normalizar las métricas obtenidas para permitir su comparación entre distintas categorías de evaluación.

RF08: Calcular puntajes individuales por categoría de requerimiento no funcional evaluado.

RF09: Calcular un puntaje global de calidad no funcional a partir de los resultados obtenidos.

RF10: Almacenar los resultados de cada ejecución junto con su estado (pendiente, en proceso, finalizada o con error).

RF11: Visualizar los resultados obtenidos mediante dashboards con indicadores, gráficos y detalle de hallazgos.

RF12: Generar reportes estandarizados con los resultados de la evaluación y permitir su exportación en formato PDF.

RF13: Consultar el historial de evaluaciones realizadas sobre una aplicación.

RF14: Comparar resultados entre distintas ejecuciones para identificar mejoras o regresiones en la calidad no funcional del sistema.

### *Requerimientos no funcionales*

#### RNF01: Mantenibilidad

El sistema deberá alcanzar un nivel de mantenibilidad equivalente a Rating A en herramientas de análisis estático de código, con una complejidad ciclomática promedio inferior a 10 por función, un nivel de duplicación de código inferior al 5% y ausencia de code smells de severidad alta.

#### RNF02: Seguridad

El sistema deberá presentar cero vulnerabilidades de severidad alta y no más de tres vulnerabilidades de severidad media, medidas mediante herramientas automatizadas de análisis de seguridad sobre la aplicación desplegada.

#### RNF03: Rendimiento

El sistema deberá mantener un tiempo de respuesta en el percentil 95 (p95) inferior a 500 milisegundos y una tasa de error inferior al 1%, bajo una carga simulada de 20 usuarios virtuales concurrentes durante un período de 60 segundos.

#### RNF04: Evaluabilidad

El sistema deberá permitir la medición automatizada de sus atributos de calidad mediante la ejecución de herramientas externas integradas en el framework.

#### RNF05: Reproducibilidad

El sistema deberá garantizar que una misma evaluación, ejecutada bajo las mismas condiciones, produzca resultados consistentes y comparables.

#### RNF06: Trazabilidad

El sistema deberá registrar cada ejecución, incluyendo parámetros, métricas obtenidas y resultados, permitiendo su seguimiento y comparación en el tiempo.

#### RNF07: Escalabilidad de evaluación

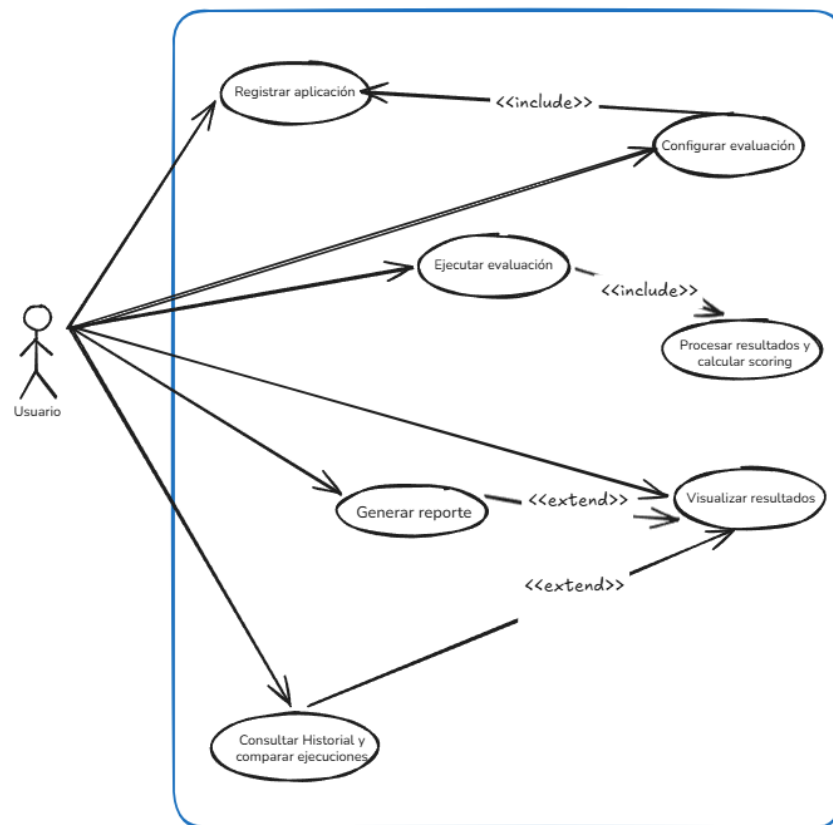
El sistema deberá permitir la ejecución de múltiples evaluaciones sin afectar significativamente los tiempos de procesamiento.

#### RNF08: Extensibilidad

El sistema deberá permitir incorporar nuevas métricas o herramientas de evaluación sin modificar la arquitectura principal.

### *Diagrama de casos de uso*

El diagrama de casos de uso representa las interacciones principales entre el usuario y el sistema, identificando las funcionalidades que el framework ofrece para la evaluación de requerimientos no funcionales. Los casos de uso definidos abarcan desde el registro de aplicaciones hasta la generación de reportes y la comparación de ejecuciones.



### Descripción de casos de uso

|                     |                                                                                  |                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CU-01               | Registrar aplicación                                                             |                                                                     |
| Versión 1.0         | Fecha:5/10/2026                                                                  |                                                                     |
| Objetivos asociados | RF01                                                                             |                                                                     |
| Descripción         | Permite registrar una aplicación de software que será evaluada por el framework. |                                                                     |
| Precondición        | El usuario debe contar con la información básica de la aplicación.               |                                                                     |
| Secuencia Normal    | Paso                                                                             | Acción                                                              |
|                     | 1                                                                                | El usuario ingresa al módulo de registro de aplicaciones.           |
|                     | 2                                                                                | El sistema solicita los datos de la aplicación.                     |
|                     | 3                                                                                | El usuario carga nombre, descripción, URL objetivo y/o repositorio. |
|                     | 4                                                                                | El sistema valida los datos ingresados.                             |
|                     | 5                                                                                | El sistema registra la aplicación.                                  |

|                     |                                                                           |                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postcondición       | La aplicación queda registrada y disponible para configurar evaluaciones. |                                                                                                            |
| Curso alternativo   | Paso                                                                      | Acción                                                                                                     |
|                     | 1                                                                         | Si los datos ingresados son incompletos o inválidos, el sistema informa el error y solicita su corrección. |
| Frecuencia esperada | Media                                                                     |                                                                                                            |
| Importancia         | Muy importante.                                                           |                                                                                                            |
| Comentarios         | -                                                                         |                                                                                                            |

|                     |                                                                                                                              |                                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-02               | Configurar evaluación                                                                                                        |                                                                                                                         |
| Versión 1.0         | Fecha:5/10/2026                                                                                                              |                                                                                                                         |
| Objetivos asociados | RF02, RF03, RF04                                                                                                             |                                                                                                                         |
| Descripción         | Permite definir los parámetros necesarios para ejecutar una evaluación de requerimientos no funcionales sobre una aplicación |                                                                                                                         |
| Precondición        | La aplicación debe estar registrada en el sistema.                                                                           |                                                                                                                         |
| Secuencia Normal    | Paso                                                                                                                         | Acción                                                                                                                  |
|                     | 1                                                                                                                            | El usuario accede al módulo de configuración de evaluación.                                                             |
|                     | 2                                                                                                                            | El sistema muestra la lista de aplicaciones registradas.                                                                |
|                     | 3                                                                                                                            | El usuario selecciona una aplicación.                                                                                   |
|                     | 4                                                                                                                            | El sistema muestra las categorías disponibles (mantenibilidad, seguridad, rendimiento).                                 |
|                     | 5                                                                                                                            | El usuario selecciona una o más categorías de evaluación.                                                               |
|                     | 6                                                                                                                            | El usuario define parámetros de ejecución (URL, repositorio, entorno, etc.).                                            |
|                     | 7                                                                                                                            | El usuario selecciona las herramientas externas a utilizar.                                                             |
|                     | 8                                                                                                                            | El sistema valida la configuración ingresada.                                                                           |
|                     | 9                                                                                                                            | El sistema guarda la configuración de la evaluación.                                                                    |
| Postcondición       | La evaluación queda configurada y lista para ser ejecutada.                                                                  |                                                                                                                         |
| Curso alternativo   | Paso                                                                                                                         | Acción                                                                                                                  |
|                     | 1                                                                                                                            | Si faltan parámetros obligatorios o la configuración es inválida, el sistema informa el error y solicita su corrección. |
| Frecuencia esperada | Media                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| Importancia         | Muy importante.                                                                                                              |                                                                                                                         |
| Comentarios         | -                                                                                                                            |                                                                                                                         |

|                     |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-03               | Ejecutar evaluación                                                                                                         |                                                                                                                            |
| Versión 1.0         | Fecha:5/10/2026                                                                                                             |                                                                                                                            |
| Objetivos asociados | RF05, RF10                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| Descripción         | Permite ejecutar una evaluación automatizada de requerimientos no funcionales sobre una aplicación previamente configurada. |                                                                                                                            |
| Precondición        | Debe existir una evaluación configurada para una aplicación registrada.                                                     |                                                                                                                            |
| Secuencia Normal    | Paso                                                                                                                        | Acción                                                                                                                     |
|                     | 1                                                                                                                           | El usuario accede al módulo de evaluaciones.                                                                               |
|                     | 2                                                                                                                           | El sistema muestra las evaluaciones configuradas.                                                                          |
|                     | 3                                                                                                                           | El usuario selecciona una evaluación.                                                                                      |
|                     | 4                                                                                                                           | El usuario inicia la ejecución.                                                                                            |
|                     | 5                                                                                                                           | El sistema cambia el estado a “en proceso”.                                                                                |
|                     | 6                                                                                                                           | El sistema ejecuta las herramientas externas configuradas.                                                                 |
|                     | 7                                                                                                                           | El sistema registra el estado de la ejecución.                                                                             |
|                     | 8                                                                                                                           | El sistema finaliza la ejecución.                                                                                          |
|                     | 9                                                                                                                           | El sistema actualiza el estado a “finalizada”.                                                                             |
| Postcondición       | La evaluación queda ejecutada y sus resultados disponibles para procesamiento.                                              |                                                                                                                            |
| Curso alternativo   | Paso                                                                                                                        | Acción                                                                                                                     |
|                     | 1                                                                                                                           | Si ocurre un error en la ejecución de alguna herramienta, el sistema registra el estado como “error” e informa al usuario. |
| Frecuencia esperada | Alta.                                                                                                                       |                                                                                                                            |
| Importancia         | Muy importante.                                                                                                             |                                                                                                                            |
| Comentarios         | -                                                                                                                           |                                                                                                                            |

|                     |                                                                                                                                              |                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CU-04               | Procesar resultados y calcular scoring                                                                                                       |                                                                             |
| Versión 1.0         | Fecha:5/10/2026                                                                                                                              |                                                                             |
| Objetivos asociados | RF06, RF07, RF08, RF09                                                                                                                       |                                                                             |
| Descripción         | Permite integrar, normalizar y procesar los resultados obtenidos de las herramientas externas, calculando indicadores y puntajes de calidad. |                                                                             |
| Precondición        | Debe existir una evaluación finalizada con resultados disponibles.                                                                           |                                                                             |
| Secuencia Normal    | Paso                                                                                                                                         | Acción                                                                      |
|                     | 1                                                                                                                                            | El sistema recupera los resultados generados por las herramientas externas. |

|                     |                                                                                                          |                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 2                                                                                                        | El sistema integra los resultados en un formato común.                                                       |
|                     | 3                                                                                                        | El sistema normaliza las métricas obtenidas.                                                                 |
|                     | 4                                                                                                        | El sistema calcula los puntajes individuales por categoría.                                                  |
|                     | 5                                                                                                        | El sistema calcula el puntaje global de calidad.                                                             |
|                     | 6                                                                                                        | El sistema almacena los resultados procesados.                                                               |
|                     |                                                                                                          |                                                                                                              |
| Postcondición       | Los resultados quedan procesados, normalizados y almacenados con sus respectivos indicadores de calidad. |                                                                                                              |
| Curso alternativo   | Paso                                                                                                     | Acción                                                                                                       |
|                     | 1                                                                                                        | Si los resultados no pueden ser procesados correctamente, el sistema registra el error e informa al usuario. |
| Frecuencia esperada | Alta.                                                                                                    |                                                                                                              |
| Importancia         | Muy importante.                                                                                          |                                                                                                              |
| Comentarios         | -                                                                                                        |                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                           |                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CU-05               | Visualizar resultados                                                                                                     |                                                             |
| Versión 1.0         | Fecha:5/10/2026                                                                                                           |                                                             |
| Objetivos asociados | RF11                                                                                                                      |                                                             |
| Descripción         | Permite visualizar los resultados de una evaluación mediante dashboards con indicadores, gráficos y detalle de hallazgos. |                                                             |
| Precondición        | Debe existir una evaluación procesada con resultados disponibles.                                                         |                                                             |
| Secuencia Normal    | Paso                                                                                                                      | Acción                                                      |
|                     | 1                                                                                                                         | El usuario accede al módulo de resultados.                  |
|                     | 2                                                                                                                         | El sistema muestra las evaluaciones disponibles.            |
|                     | 3                                                                                                                         | El usuario selecciona una evaluación.                       |
|                     | 4                                                                                                                         | El sistema muestra el puntaje global de calidad.            |
|                     | 5                                                                                                                         | El sistema muestra los puntajes por categoría.              |
|                     | 6                                                                                                                         | El sistema presenta gráficos e indicadores en un dashboard. |
|                     | 7                                                                                                                         | El usuario consulta el detalle de los hallazgos.            |
| Postcondición       | El usuario visualiza el estado de calidad de la aplicación evaluada.                                                      |                                                             |
| Curso alternativo   | Paso                                                                                                                      | Acción                                                      |

|                     |                 |                                                                        |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     | 1               | Si no existen resultados disponibles, el sistema informa la situación. |
| Frecuencia esperada | Alta.           |                                                                        |
| Importancia         | Muy importante. |                                                                        |
| Comentarios         | -               |                                                                        |

|                     |                                                                                                                                         |                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-06               | Generar reporte                                                                                                                         |                                                                                              |
| Versión 1.0         | Fecha:5/10/2026                                                                                                                         |                                                                                              |
| Objetivos asociados | RF12                                                                                                                                    |                                                                                              |
| Descripción         | Permite generar un reporte estandarizado con los resultados de la evaluación, incluyendo métricas, puntajes y observaciones relevantes. |                                                                                              |
| Precondición        | Debe existir una evaluación procesada con resultados disponibles.                                                                       |                                                                                              |
| Secuencia Normal    | Paso                                                                                                                                    | Acción                                                                                       |
|                     | 1                                                                                                                                       | El usuario accede al módulo de reportes.                                                     |
|                     | 2                                                                                                                                       | El sistema muestra las evaluaciones disponibles.                                             |
|                     | 3                                                                                                                                       | El usuario selecciona una evaluación.                                                        |
|                     | 4                                                                                                                                       | El usuario solicita la generación del reporte.                                               |
|                     | 5                                                                                                                                       | El sistema recopila métricas e indicadores.                                                  |
|                     | 6                                                                                                                                       | El sistema genera el reporte estandarizado.                                                  |
|                     | 7                                                                                                                                       | El sistema permite exportar el reporte en formato PDF.                                       |
| Postcondición       | El reporte queda generado y disponible para su descarga.                                                                                |                                                                                              |
| Curso alternativo   | Paso                                                                                                                                    | Acción                                                                                       |
|                     | 1                                                                                                                                       | Si ocurre un error en la generación del reporte, el sistema informa la situación al usuario. |
| Frecuencia esperada | Media.                                                                                                                                  |                                                                                              |
| Importancia         | Muy importante.                                                                                                                         |                                                                                              |
| Comentarios         | -                                                                                                                                       |                                                                                              |

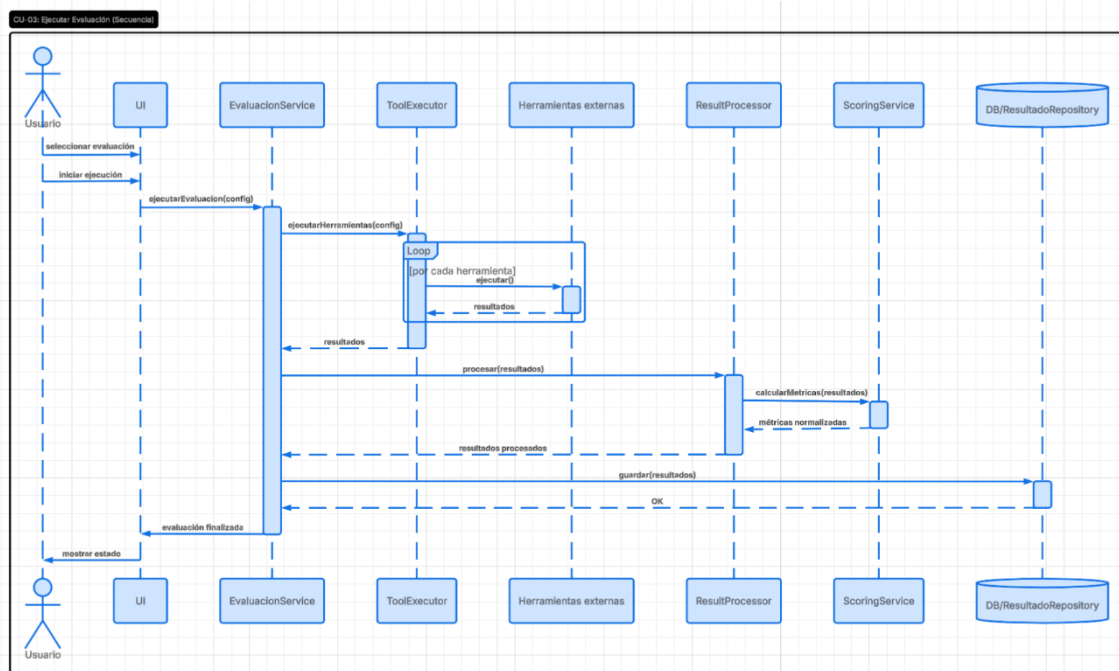
|             |                                            |  |
|-------------|--------------------------------------------|--|
| CU-07       | Consultar historial y comparar ejecuciones |  |
| Versión 1.0 | Fecha:5/10/2026                            |  |



|                     |                                                                                                                           |                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivos asociados | RF13, RF14                                                                                                                |                                                                                                                              |
| Descripción         | Permite consultar evaluaciones anteriores y comparar sus resultados para analizar la evolución de la calidad del sistema. |                                                                                                                              |
| Precondición        | Deben existir ejecuciones registradas en el sistema.                                                                      |                                                                                                                              |
| Secuencia Normal    | Paso                                                                                                                      | Acción                                                                                                                       |
|                     | 1                                                                                                                         | El usuario accede al historial de evaluaciones.                                                                              |
|                     | 2                                                                                                                         | El sistema muestra las ejecuciones registradas.                                                                              |
|                     | 3                                                                                                                         | El usuario selecciona una o más evaluaciones.                                                                                |
|                     | 4                                                                                                                         | El sistema muestra los resultados de cada evaluación.                                                                        |
|                     | 5                                                                                                                         | El sistema compara métricas y puntajes.                                                                                      |
|                     | 6                                                                                                                         | El sistema identifica mejoras o regresiones.                                                                                 |
|                     | 7                                                                                                                         | El sistema presenta la comparación mediante gráficos o indicadores.                                                          |
| Postcondición       | El usuario obtiene una comparación entre distintas ejecuciones.                                                           |                                                                                                                              |
| Curso alternativo   | Paso                                                                                                                      | Acción                                                                                                                       |
|                     | 1                                                                                                                         | Si no existen suficientes evaluaciones registradas para realizar la comparación, el sistema informa la situación al usuario. |
| Frecuencia esperada | Media.                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| Importancia         | Importante.                                                                                                               |                                                                                                                              |
| Comentarios         | -                                                                                                                         |                                                                                                                              |

### *Diagrama de secuencia*

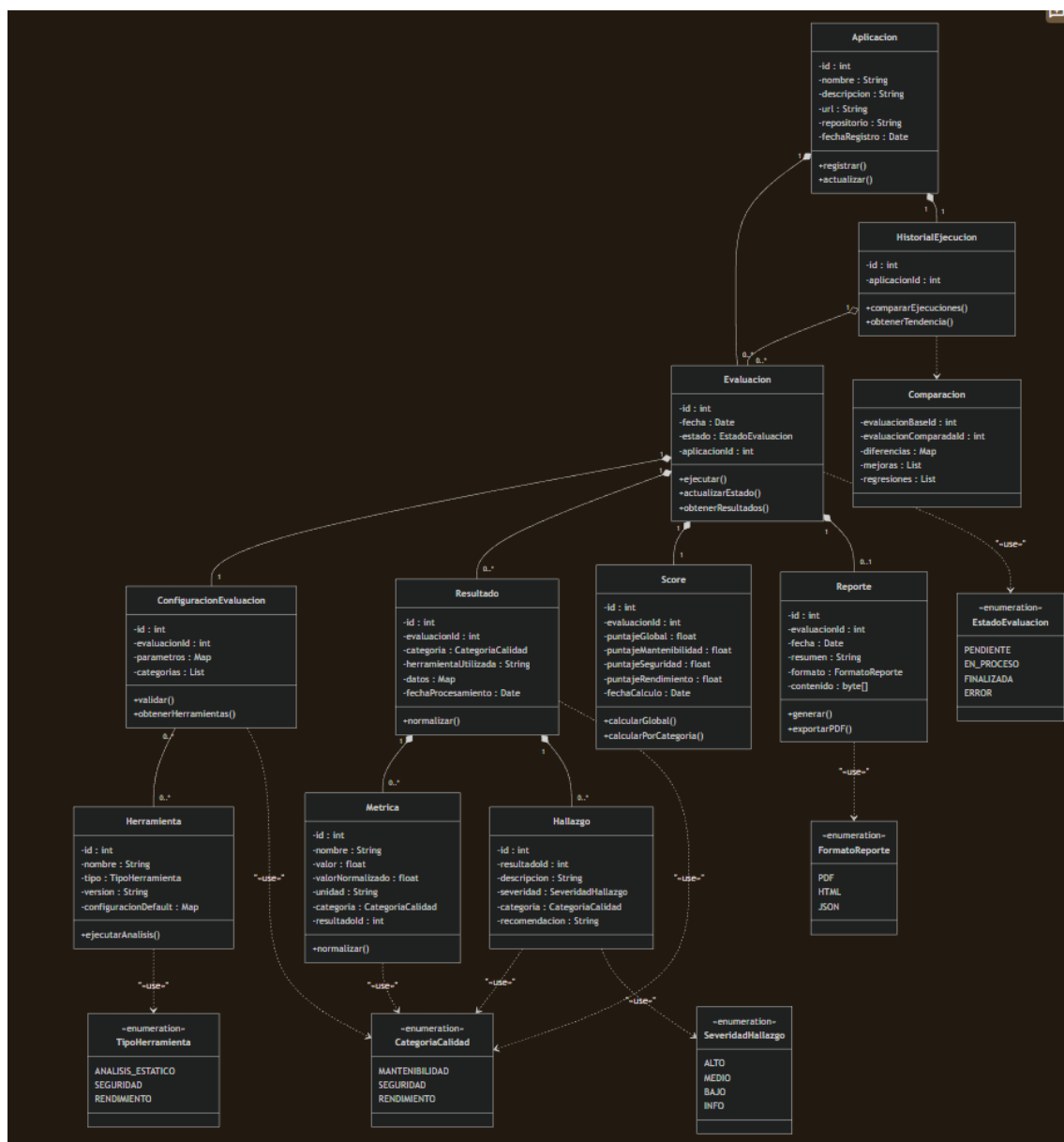
El diagrama de secuencia representó la interacción entre los distintos componentes del sistema durante la ejecución de una evaluación de requerimientos no funcionales, incluyendo la integración de herramientas externas, el procesamiento de resultados y el cálculo de indicadores de calidad.



### Estructura de Datos

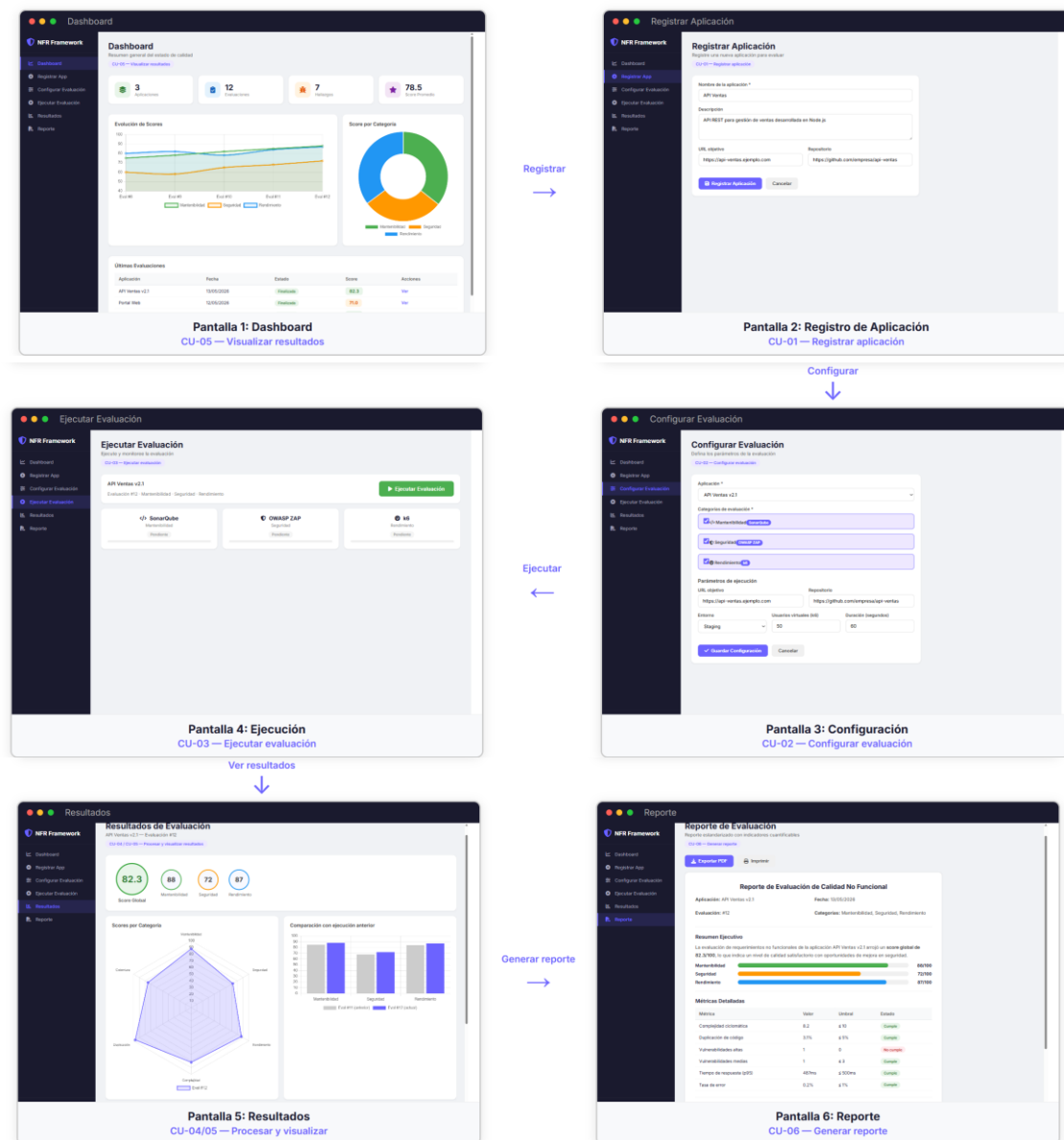
### Diagrama de clases

El diagrama de clases presenta la estructura de datos del framework, incluyendo las entidades principales del sistema, sus atributos, métodos y las relaciones de composición, agregación y dependencia entre ellas. El modelo refleja la trazabilidad con los requerimientos funcionales definidos y constituye la base para la implementación del prototipo.



### Prototipos de Interfaces del Sistema

A continuación, se presentan los prototipos de interfaces del sistema propuesto, los cuales representan el flujo de interacción del usuario con el framework, desde el registro de aplicaciones y la configuración de evaluaciones hasta la visualización de resultados y la generación de reportes. Cada pantalla se encuentra asociada a su caso de uso correspondiente, evidenciando el encadenamiento lógico del proceso.

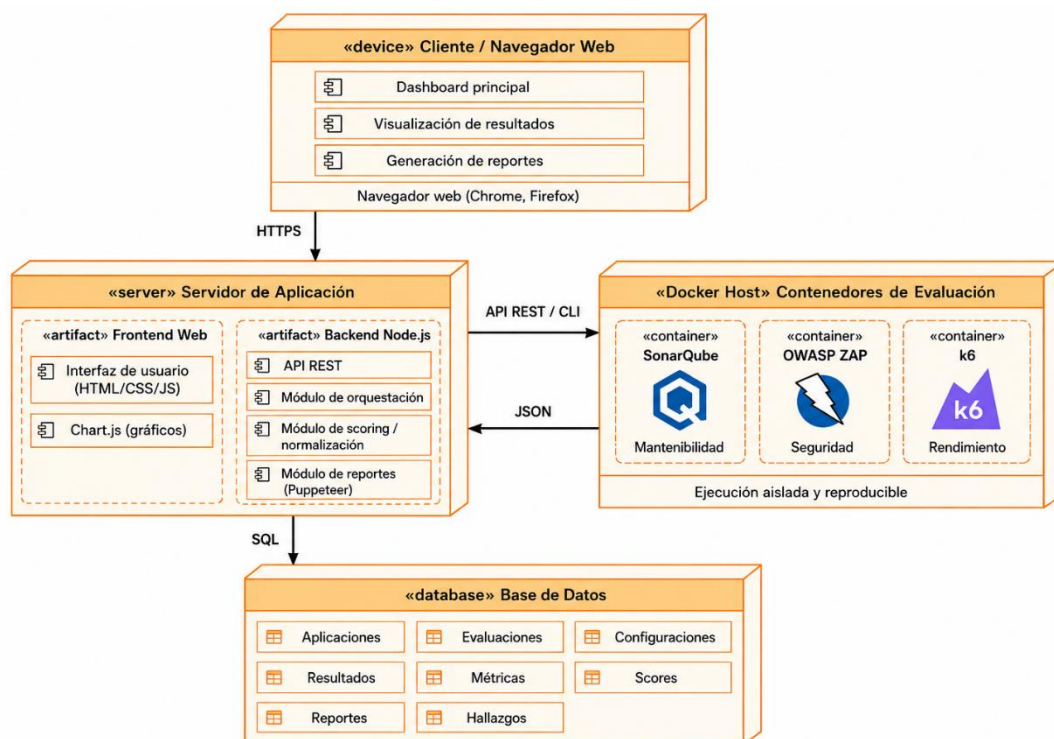


Fuente: elaboración propia.

## Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representó la arquitectura física propuesta para la ejecución del prototipo. El usuario accedía al sistema mediante un navegador web, desde donde interactuaba con el dashboard, configuraba evaluaciones y consultaba resultados. El servidor de aplicación contenía el backend desarrollado en Node.js, encargado de exponer APIs REST, ejecutar evaluaciones, procesar resultados, calcular indicadores y generar reportes. Las herramientas externas de evaluación, como SonarQube, OWASP

ZAP y k6, se ejecutaron en contenedores Docker, permitiendo aislar sus entornos y garantizar la reproducibilidad de las pruebas. Finalmente, la base de datos almacenó las entidades del sistema, incluyendo aplicaciones, configuraciones, resultados, métricas, scores, reportes y hallazgos.



## Referencias

- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (2016). *Site reliability engineering: How Google runs production systems*. O'Reilly Media.
- Campbell, G., & Papapetrou, P. (2013). *SonarQube in Action*. Manning Publications.
- Chart.js. (2023). *Chart.js documentation*. <https://www.chartjs.org/>
- Chung, L., Nixon, B., Yu, E., & Mylopoulos, J. (2000). *Non-functional requirements in software engineering*. Springer.
- Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8th ed.). Pearson.

- Fenton, N., & Bieman, J. (2014). *Software metrics: A rigorous and practical approach* (3rd ed.). CRC Press.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* (Doctoral dissertation, University of California, Irvine).
- Forsgren, N., Humble, J., & Kim, G. (2018). *Accelerate: The science of lean software and DevOps*. IT Revolution Press.
- Grafana Labs. (2023). *k6 documentation*. <https://k6.io/docs/>
- Google. (2023). *Lighthouse*. <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/>
- Google Developers. (2023). *Puppeteer documentation*. <https://pptr.dev/>
- International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010: Systems and software engineering—Systems and software quality requirements and evaluation (SQuARE)—System and software quality models*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2013). *ISO/IEC/IEEE 29119 software testing standard*. ISO.
- Kim, G., Humble, J., Debois, P., & Willis, J. (2016). *The DevOps handbook*. IT Revolution Press.
- Merkel, D. (2014). Docker: Lightweight Linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal*, 2014(239).
- Node.js Foundation. (2023). *Node.js documentation*. <https://nodejs.org/>
- OWASP Foundation. (2023). *OWASP ZAP documentation*. <https://www.zaproxy.org/>
- Sadalage, P. J., & Fowler, M. (2012). *NoSQL distilled: A brief guide to the emerging world of polyglot persistence*. Addison-Wesley.
- Sommerville, I. (2011). *Software engineering* (9th ed.). Pearson.